

Chapitre 1: Cloud Computing

Etat des lieux, définitions et concepts

Plan

- ❑ Introduction – concepts et définitions
- ❑ Architecture type et contraintes
- ❑ E.G : Amazone AWS



Qu'est ce que le Cloud Computing ?

Qu'est ce que le Cloud Computing ?

"Mode de traitement des données d'un client, dont l'exploitation s'effectue par l'Internet, sous la forme de services fournis par un prestataire.

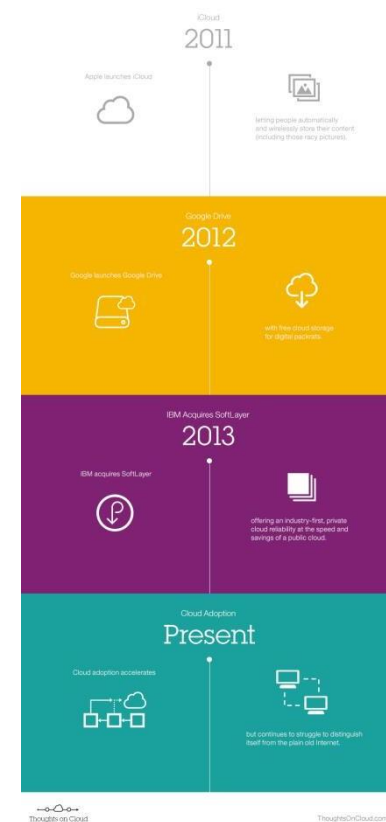
Note : L'informatique en nuage est une forme particulière de gérance de l'informatique, dans laquelle l'emplacement et le fonctionnement du nuage ne sont pas portés à la connaissance des clients."

Wikipedia : "Le Cloud computing est un concept de déportation sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnellement localisés sur le poste utilisateur."

❑ Un terme Marketing, pour parler d'une évolution plus que d'une révolution

❑ Principes de bases :

- On utilise un service
- L'infrastructure sous jacente est mutualisée
- On paye en fonction de ce qu'on utilise réellement

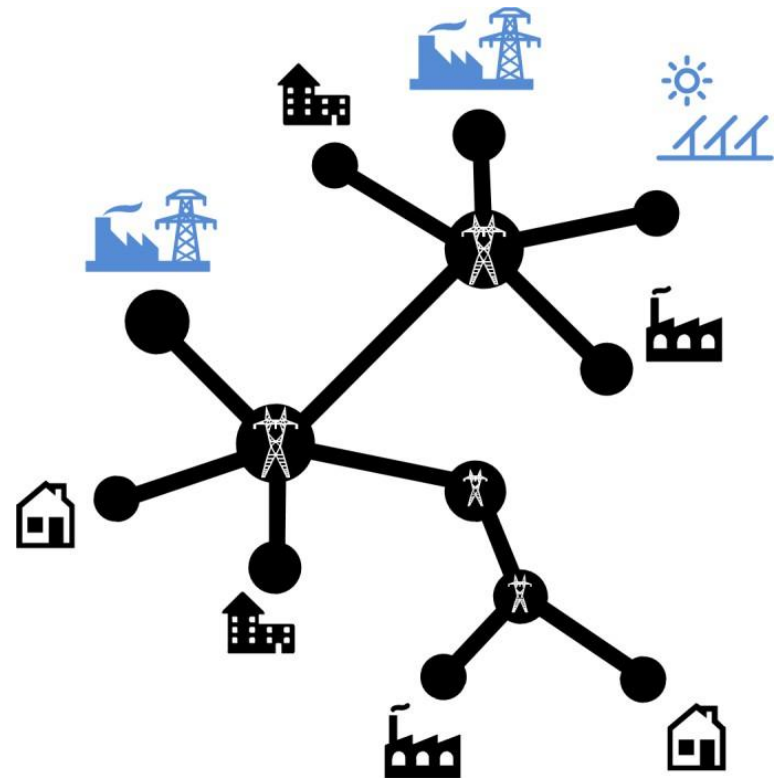


☐ Les équivalents hors informatique

- L'électricité
- L'eau

☐ Je paye ce que j'utilise réellement

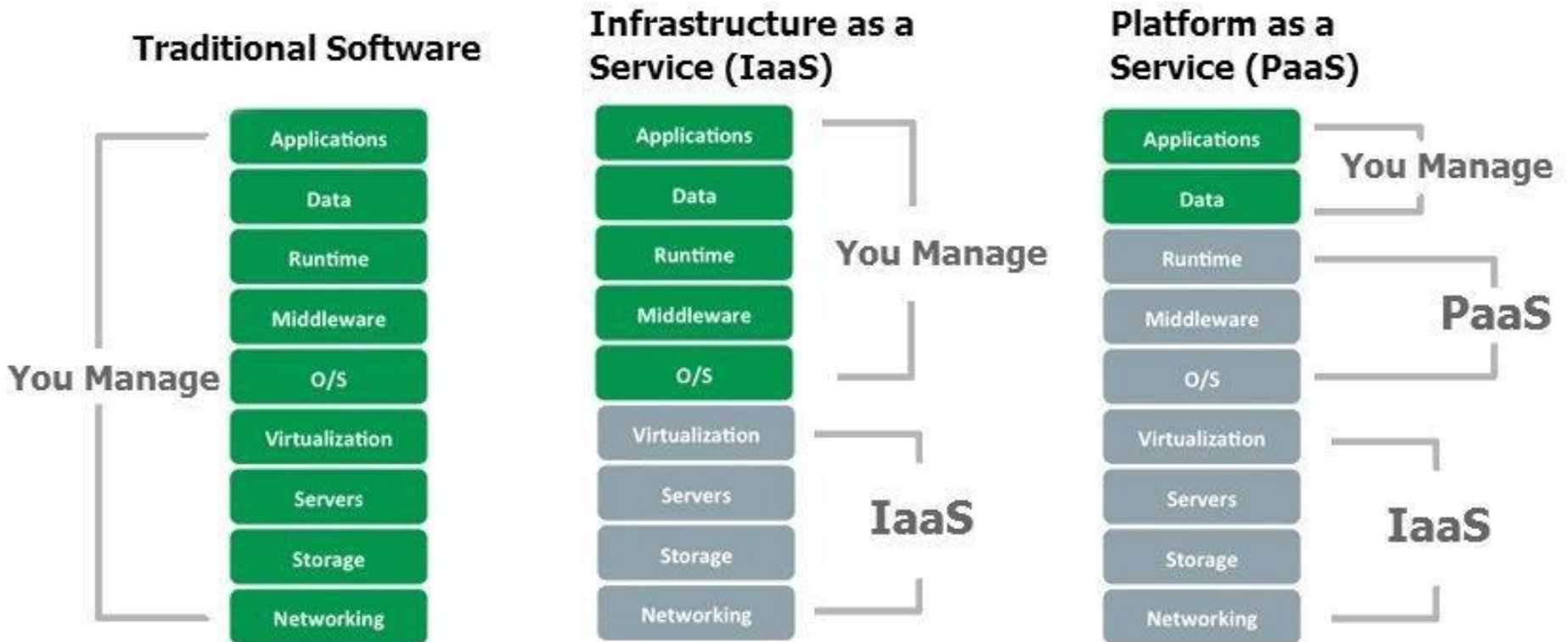
☐ L'infrastructure est mutualisée



❑ En distingue plusieurs catégories de services

- **SAAS** – Software As A Service
- **PAAS** – Plateforme As A Service
- **IAAS** – Infrastructure As A Service





<http://cloud-computing.softwareinsider.com/>

SAAS – Software As A Service

❑ On vend l'utilisation d'un soft en fonction de l'usage que l'on en fait.

- Payement à l'utilisateur,
- au nombre de pages vues
- Bande passante etc ..

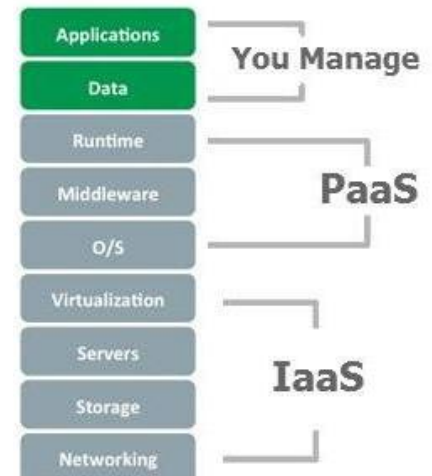
❑ Salesforce.com – Outil de CRM As A Service

- +150 000 Clients
- 1.5 Millions d'utilisateurs
- +1000 Serveurs, 1,5 milliards de requêtes /jour

❑ Tous les outils dit Web 2.0

- Gratuit, Payant, ou en Freemium (free + premium)

Platform as a Service (PaaS)



PAAS – Plateforme As A Service

- ❑ Fourniture d'une plateforme applicative
 - PHP, Java, Python etc ...
- ❑ Payement en fonction du nombre d'utilisateurs
- ❑ Evolution des hébergements mutualisés

- ❑ Google AppEngine
 - Java, Python, Go

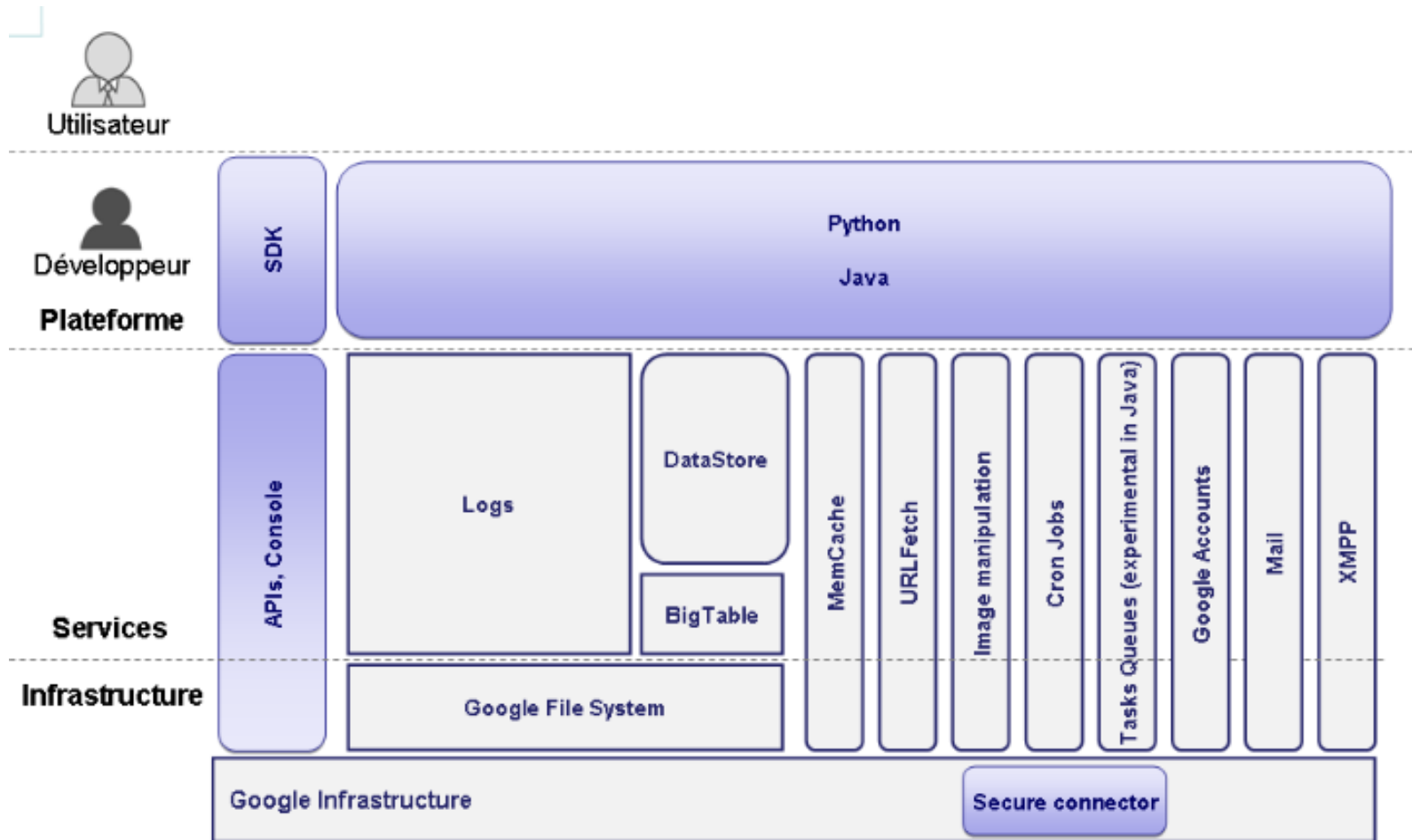


- ❑ Force.com
 - Apex, Ruby, Java, PHP (Heroku)



Comparatif des principaux PaaS du marché				
Service	Editeur	Langages	IDE	Bases de données
Amazon Elastic Beanstalk	Amazon Web Services	Containers Docker, Java (Tomcat), .NET, Node.js, PHP, Python, Ruby (Passenger)	Extensions AWS Toolkit pour Eclipse et Microsoft Visual Studio	Amazon RDS, DynamoDB, SimpleDB, SQL Server, Oracle, IBM DB2, Informix
Google App Engine	Google	Java, Python, PHP 5.4, Go	Google Plugin for Eclipse pour Java	Cloud SQL
Azure Cloud Services	Microsoft	Java, Node.js, PHP, Python, .NET, Ruby	WebMatrix, Visual Studio + Azure SDK	Data Services Microsoft : Blobs, base SQL, SQL Server, MongoDB
Salesforce1 platform	Salesforce	Langage Apex sur Force.com, Java, Ruby, Node.js, Python sur Heroku1	Outil web pour Force.com, client Heroku toolbelt pour Windows, MacOS X, Linux Debian/Ubuntu	Force.com Database, Heroku Postgres + les les SGBD de l'add-on marketplace Heroku, dont MongoDB, Postgres, MySQL
Cloud Foundry	Cloud Foundry Community	Java, Grails, Play, Spring, Node.js, Ruby on Rails, Sinatra, Go, Erlang, etc.	Plugin Eclipse	MySQL, PostgreSQL, MongoDB
Source : JDN				

PAAS – Google App Engine



	FREE LIMIT PER DAY	PRICE ABOVE FREE LIMIT
Instances	28 instance hours	\$0.05 / instance / hour
Cloud Datastore (NoSQL)	• 50k read/write/small • 1 GB storage	• \$0.06 / 100k read or write ops • Small operations free* • \$0.18 / GB / month
Network Traffic (Outgoing)	1 GB	\$0.12 / GB
Network Traffic (Incoming)	1 GB	FREE
Cloud Storage	5 GB	\$0.026 / GB / month
Memcache	• Free Usage of Shared Pool • No free quota for Dedicated Pool	• Free Usage of Shared Pool • Dedicated Pool: \$0.06 / GB / hour
Search	• 1000 basic operations • 0.01 GB indexing documents • 0.25 GB document storage • 100 searches	• 0.50 / 10k searches • 2.00 / GB indexing documents • 0.18 / GB / month Storage
Email API	100 recipients	Contact Sales
Logs API	100 MB	\$0.12 per GB
Task Queue	5 GB	\$0.026 / GB / month
Logs Storage	1 GB	\$0.026 / GB / month
SSL Virtual IPs	-	\$39 / virtual IP / month
Bundled Services	Cron, Image Manipulation, Pagespeed, SNI SSL Certificates, Socket API, Task Queue API, URLFetch, Users API	

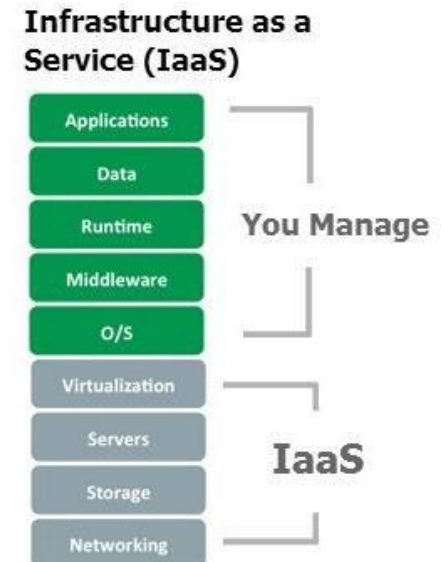
IAAS – Infrastructure As A Service

❑ Fourniture d'un service à la demande

- Serveurs
- Espace de stockage
- Bases de données
- Etc ...

❑ Payement

- à l'heure d'utilisation
- Au Go stocké
- Au Go transféré





Low-end	1core/.75gb /20gb	1core/1gb/E BS	1core/1gb/2 0gb	1core/512m b /20gb	1core/1gb/2 4gb	1core/1gb/2 5gb	1 core/.6gb
High-end	16core/112g b/ 382gb	16core/117g b/24x2048	32core/120g b/1.2tb	20core/64gb / 640gb	20core/96gb /1.9TB	custom	16core/104g b
Pricing	\$.018 - \$4.9/hr	\$.013 - \$4.6/hr	\$.052 - \$6.24/hr*	\$.007 - \$.952/hr	\$.015 - \$1.44/hr	\$.04 - \$x.xx/hr	\$.012 - \$1.184/hr
Bandwidth	5GB incl., then ~\$.08/GB	15GB incl.	~\$.10/GB	1-9TB Incl.	2-20TB Incl.	5TB incl.	~\$.01/GB
Network Out	up to 10GB	**	200MB- 10GB	1GB	125MB- 10GB	up to 10GB	**
Bare Metal	No	No	Yes	No	No	Yes	No
SLA	99.95%	99.95%	99.9%	99.99%	99.9%	1	99.95%

<https://www.scriptrock.com/articles/cloud-service-provider-roundup-the-best-of-the-best>

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing_comparison

+ Avantages

- ☐ Diminue le temps de déploiement
- ☐ Mutualisation des couts
 - Développement et matériel
- ☐ Fiabilité
- ☐ Accessibles par tout le monde
- ☐ Très forte évolutivité

- Inconvénients

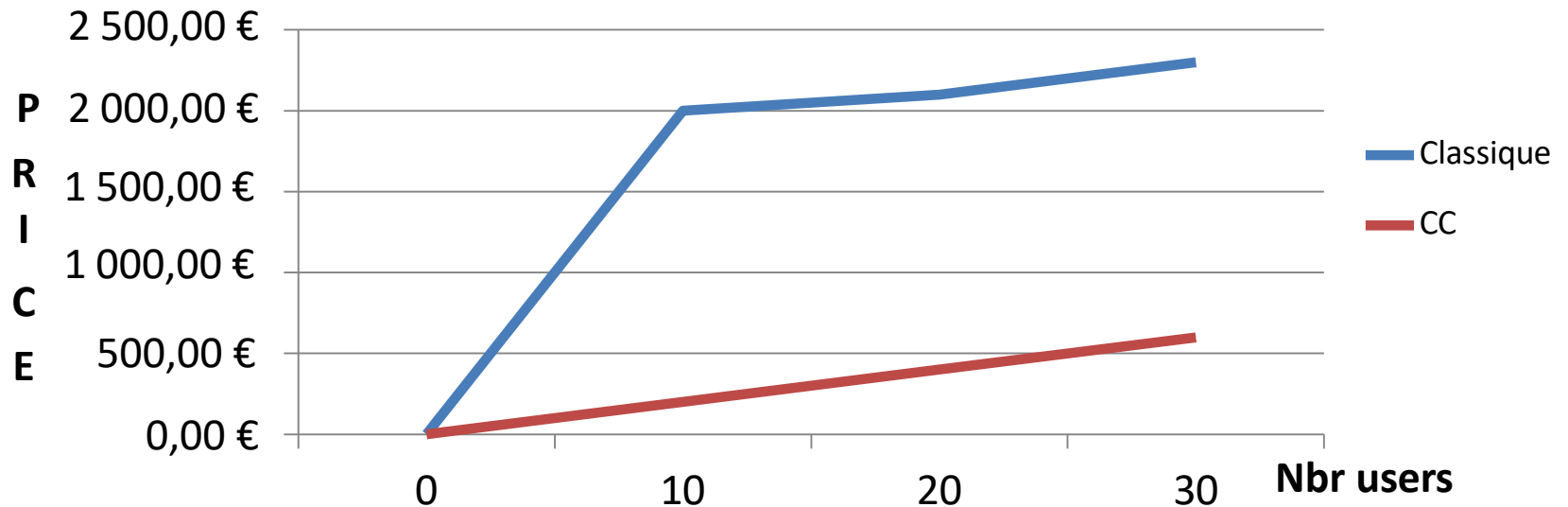
- ☐ Sécurité des données
- ☐ Rigidité des applications
- ☐ Sécurisation de l'accès
- ☐ Cycle de vie commun a tous

Classique

- ☐ Paiement d'une licence
- ☐ Achat et de serveurs
- ☐ Paramétrage
- ☐ Dimensionnement

Cloud Computing

- ☐ Sécurité des données
- ☐ Rigidité des applications
- ☐ Sécurisation de l'accès
- ☐ Cycle de vie commun a tous



Public

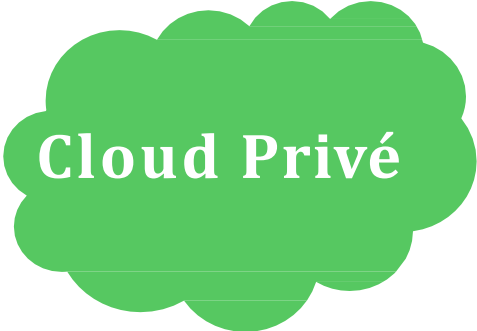
- ☐ Exécution chez un prestataire public
- ☐ google, amazon, go grid
- ☐ Public car accessible en théorie par tout le monde ...



Cloud Public

Privé

- ☐ Exécution sur les infrastructures d'une entreprise, ou d'un sous groupe de machines
- ☐ Associé a plus de sécurité



Cloud Privé

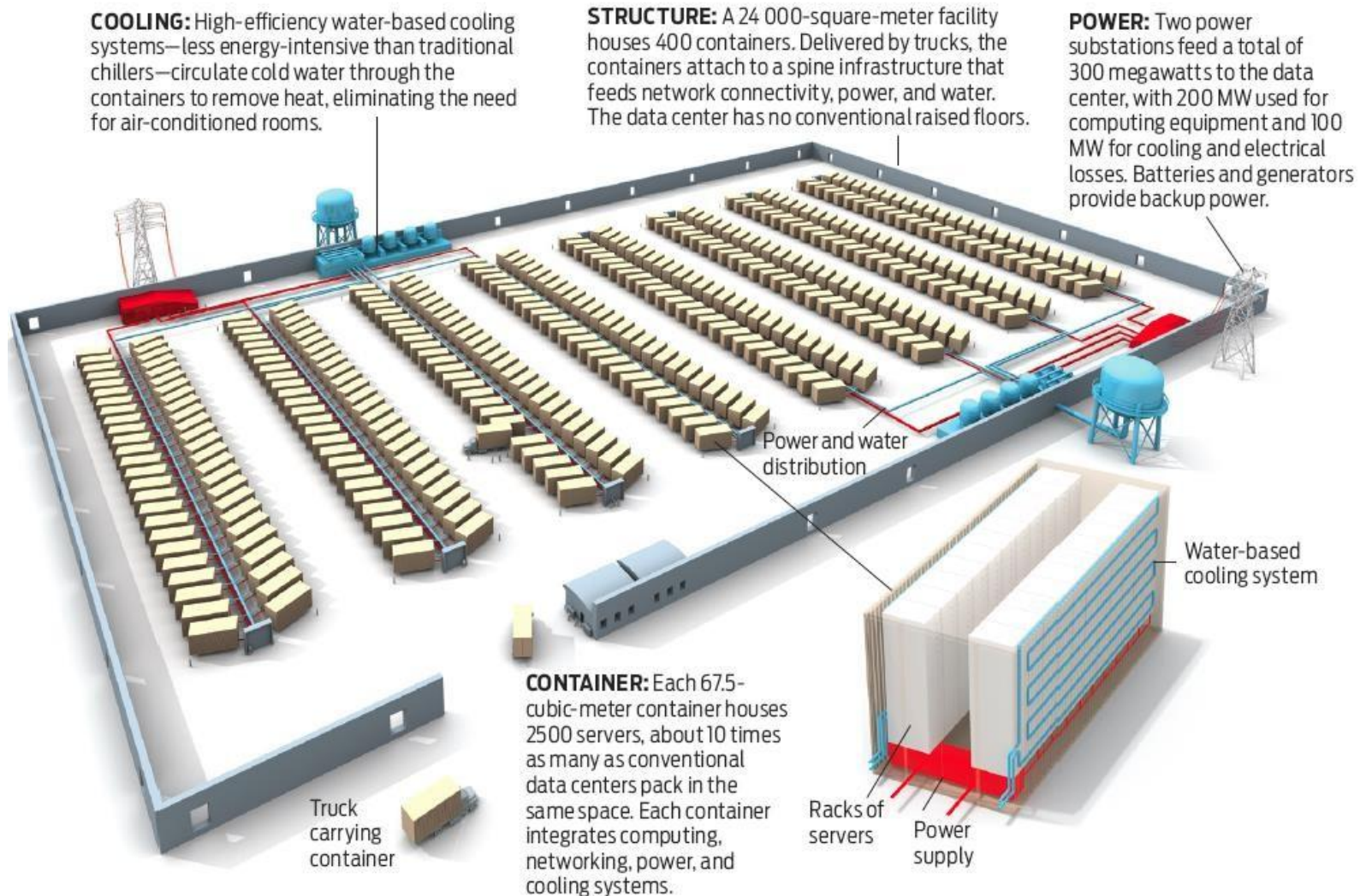


Cloud
Public

Privé

Cloud Privé

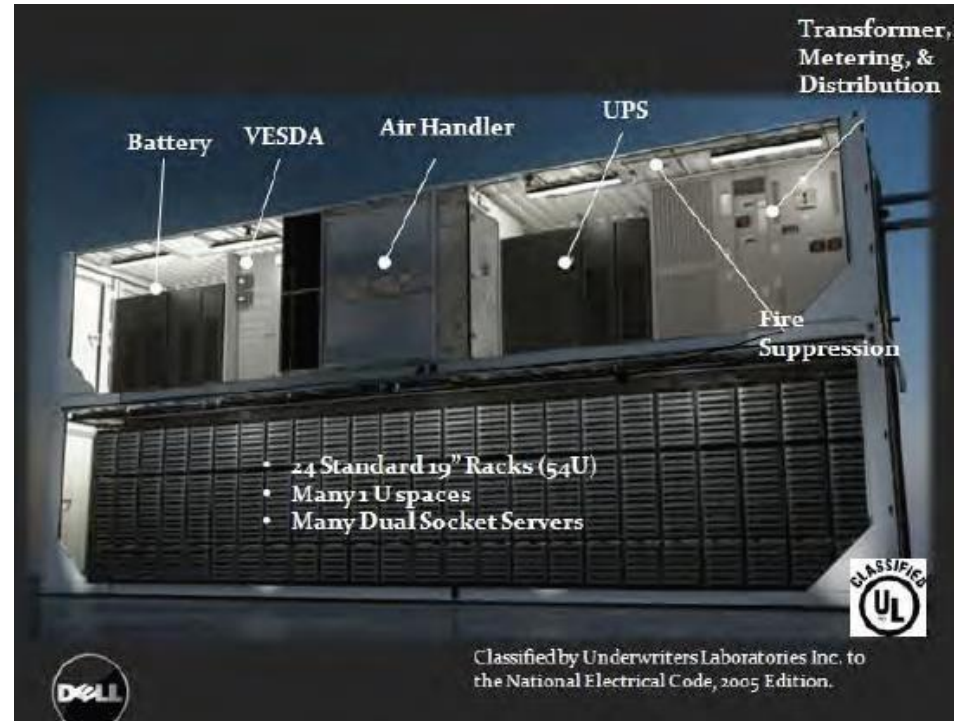
Exemple de datacenter



Containerisation du Cloud

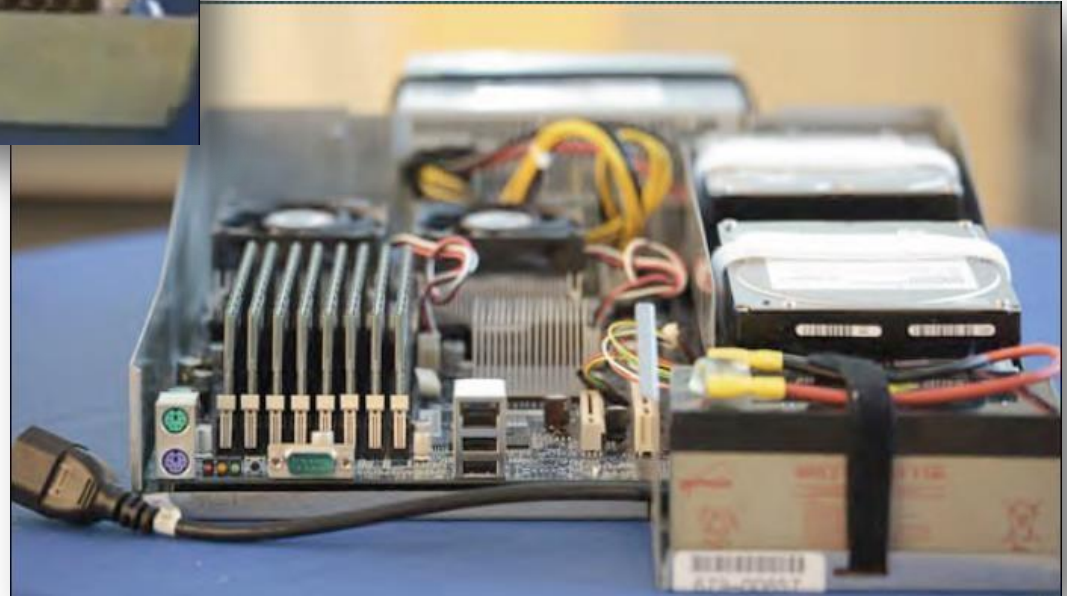


Cloud Microsoft Chicago



Louis Naugès, Chief Cloud Evangelist - Revevol International

Home made Server (Google)



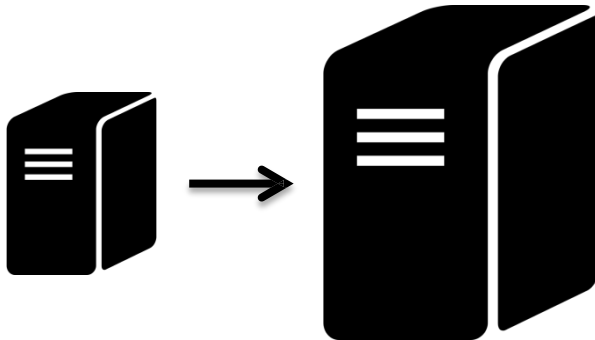
Louis Naugès, Chief Cloud Evangelist - Revevol International

World Data Centers Distribution Google



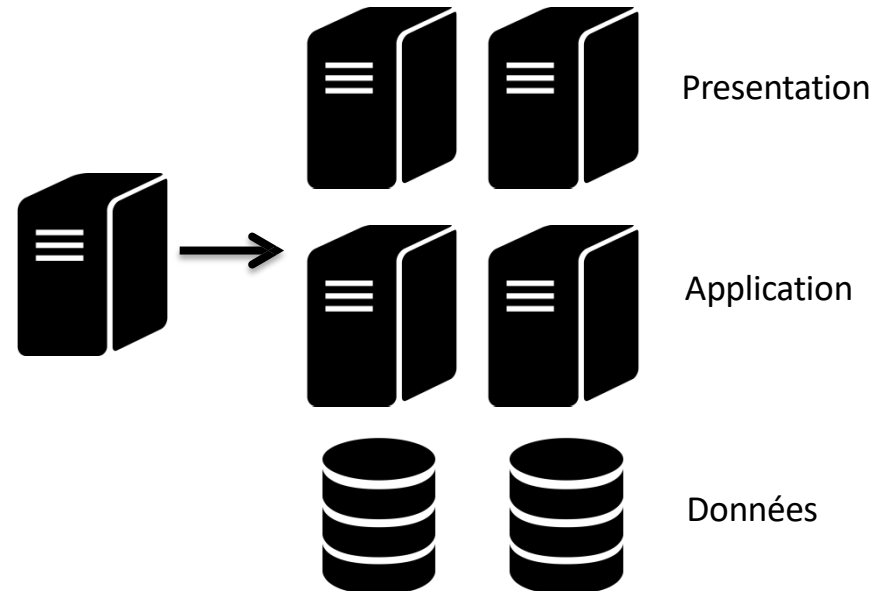
Vertical

- ❑ Augmentation des ressources du système
 - Rapide mais limité

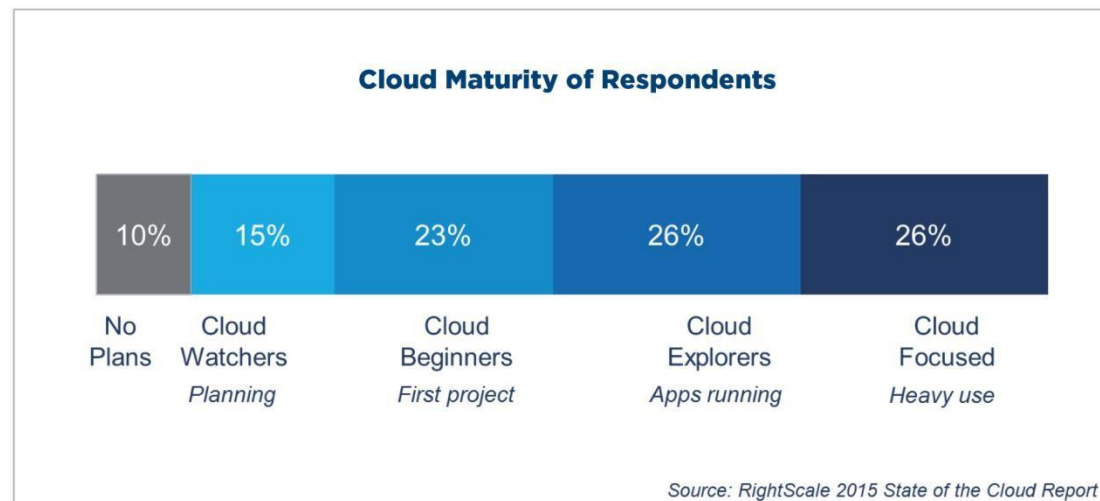
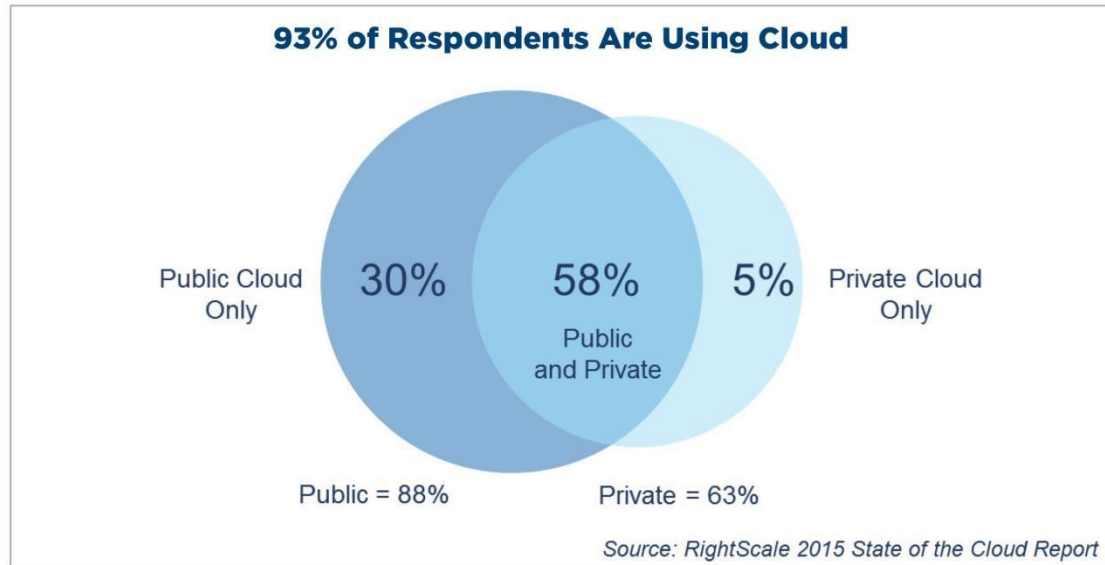


Horizontale

- ❑ Augmentation du nombre de machines
 - Nécessite une compatibilité logiciel,
 - potentiellement illimité

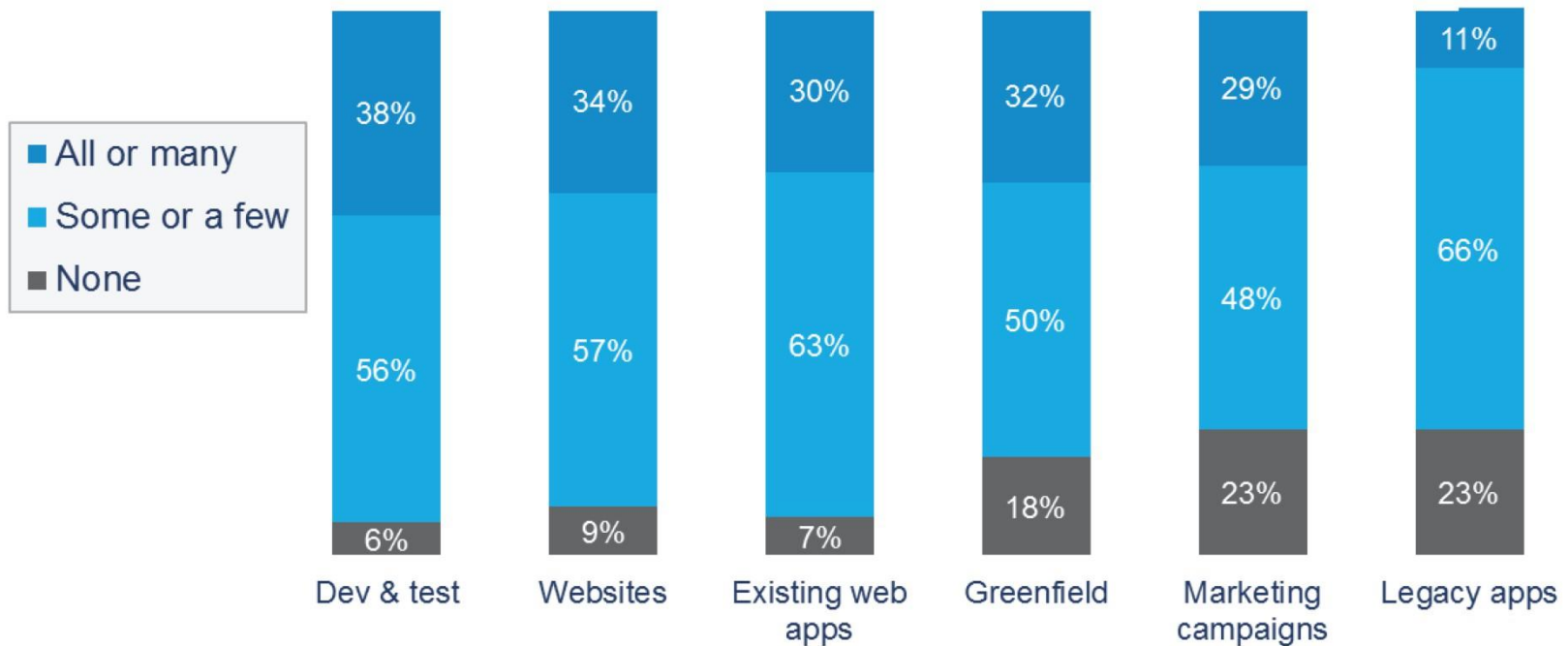


Etat du marché – usage du cloud



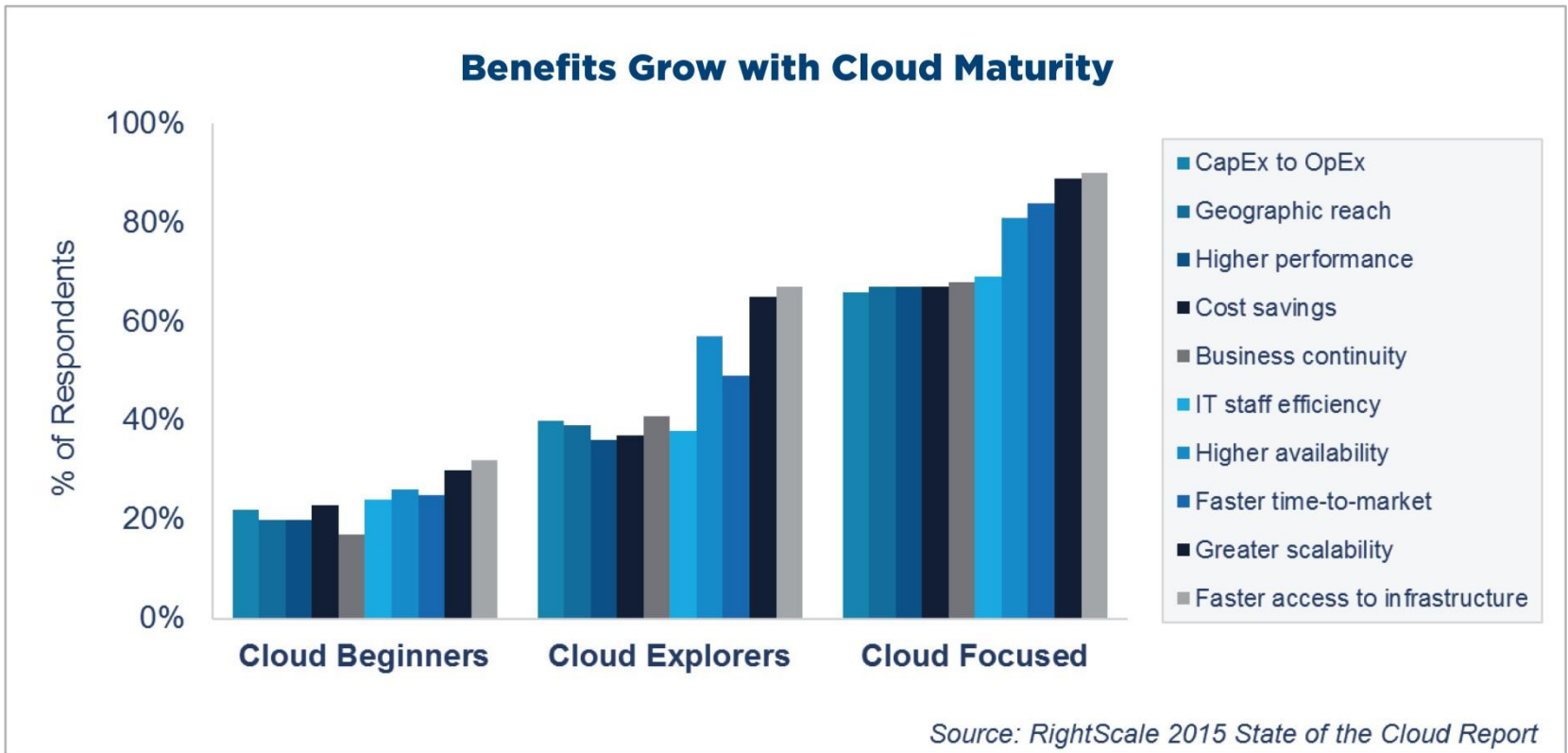
Etat du marché – usage du cloud 2

Enterprise Workloads by Type in Cloud



Source: RightScale 2015 State of the Cloud Report

Etat du marché – avantages liés au cloud



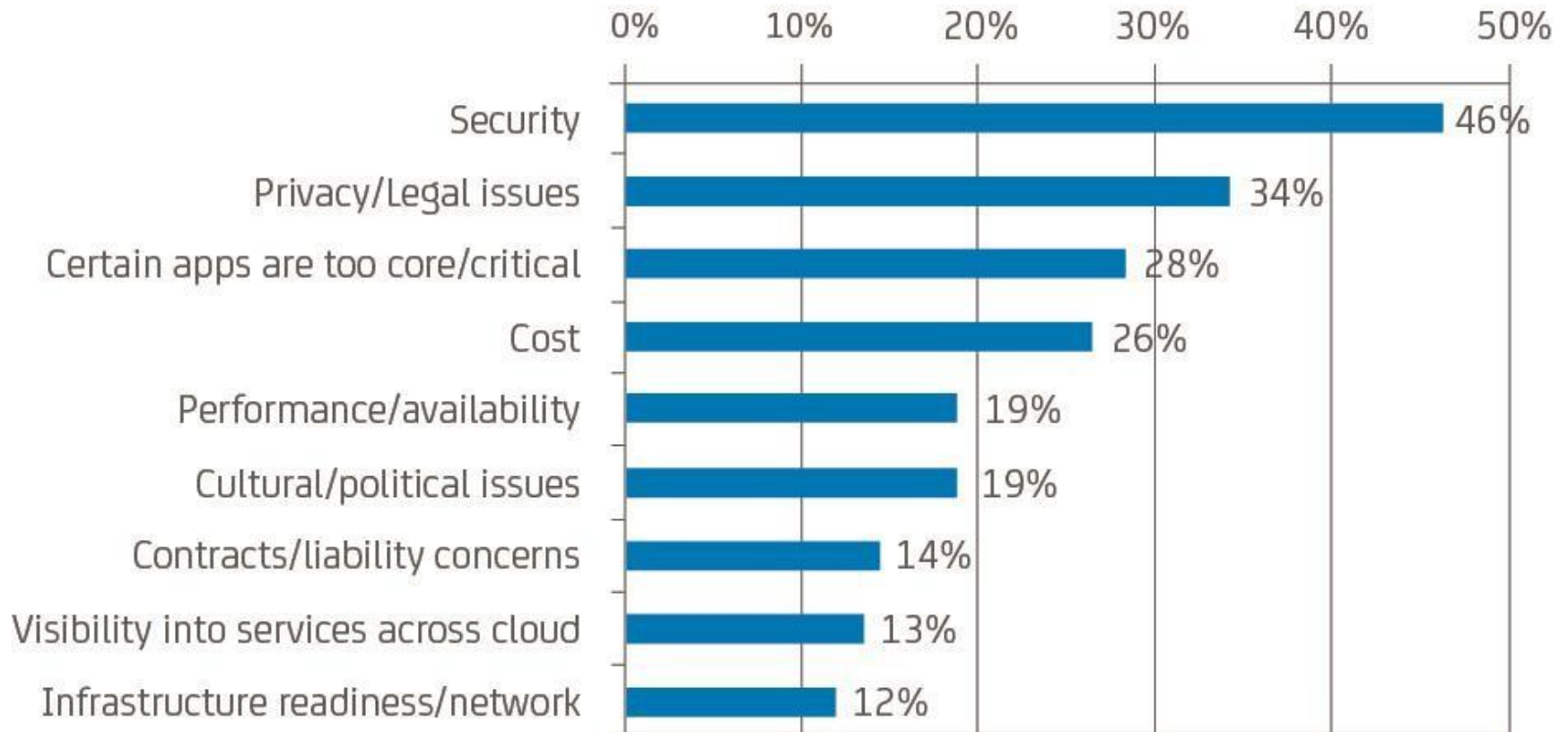
Etat du marché – inquiétudes liées au cloud

Top 5 Challenges Change with Cloud Maturity

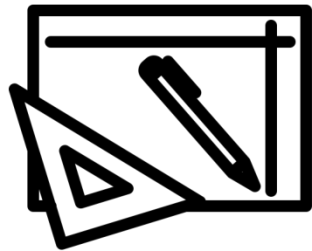
Place	Cloud Beginners	Cloud Explorers	Cloud Focused
#1	Lack of resources/expertise (35%)	Complexity of building a private cloud (32%)	Security (19%)
#2	Security (32%)	Security (30%)	Compliance (18%)
#3	Compliance (28%)	Managing multiple cloud services (30%)	Managing costs (18%)
#4	Governance/control (28%)	Lack of resources/expertise (26%)	Managing multiple cloud services (17%)
#5	Managing costs (27%)	Compliance/governance/control (24%)	Governance/control (17%)

Source: RightScale 2015 State of the Cloud Report

Etat du marché – inquiétudes liées au cloud



<http://cloud-computing.tmcnet.com/features/articles/351722-cloud-adoption-exceeding-expectations-new-global-study-finds.htm>



Architecture type et contraintes



Des architectures différentes

- ❑ Pour profiter de cette écosystème une application doit avoir été conçue pour ça.
- ❑ Toutes les applications ne sont pas capables de passer de 10 à 100 000 utilisateurs sans modifications.





Contraintes à respecter pour un PAAS

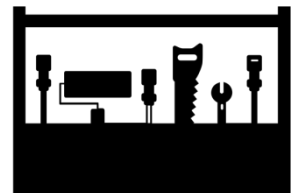
- ☐ Interdiction d'écrire directement dans un fichier
- ☐ Impossible de créer des threads
 - Généralement utilisés pour répartir la charge
- ☐ Temps d'exécution limité (e.g 30s)
- ☐ Base de données relationnelles à éviter
- ☐ Communications réseaux limité





Techniques utilisées

- ❑ Evolutivité Horizontale (+ de machine)
- ❑ Opérations désynchronisées
- ❑ Base de données non-relationnel + MapReduce
- ❑ Utilisation d'API
- ❑ Bonnes pratiques d'architectures



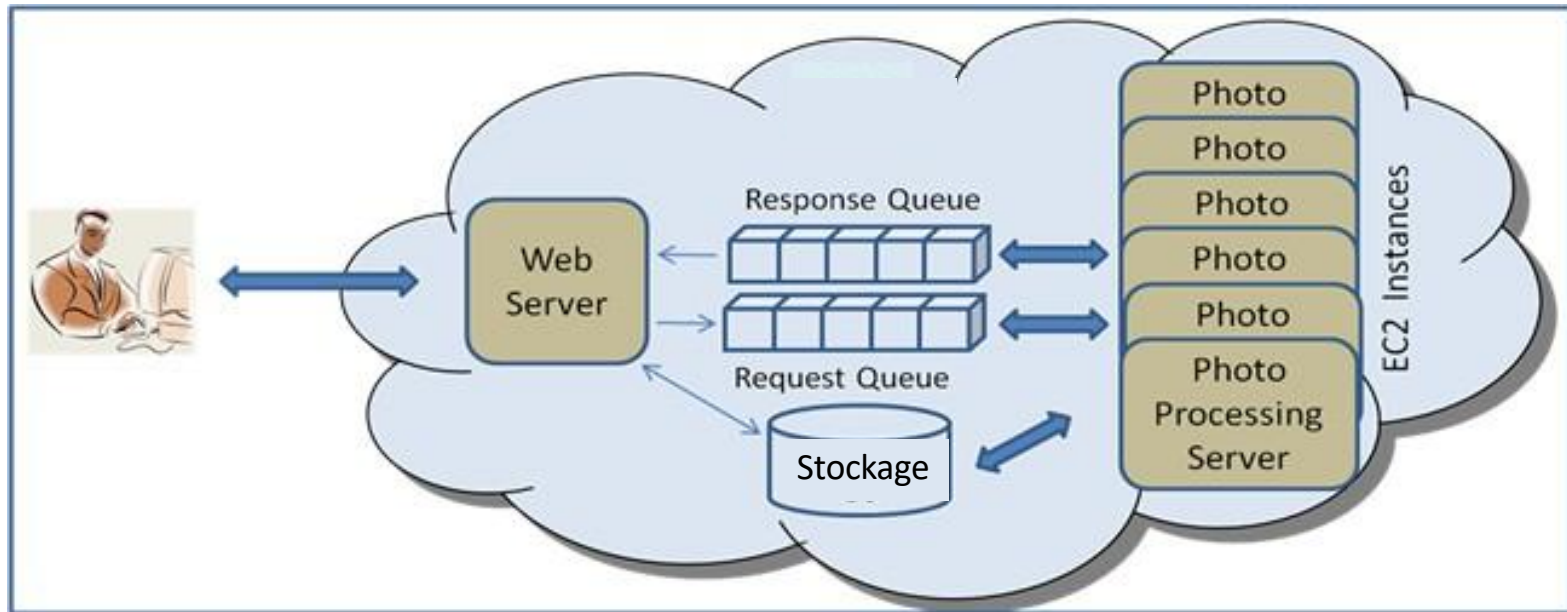


Opérations désynchronisées

- ❑ Une chaîne de liaison principale qui traite et affiche les pages.
- ❑ Des serveurs dédiés pour les tâches :
 - D'analyse, de traitement lourd
 - De compilations de données
 - De maintenance
 - De nettoyage des résultats
- ❑ Un système de communication entre les serveurs pour synchroniser l'ensemble

Opérations désynchronisées

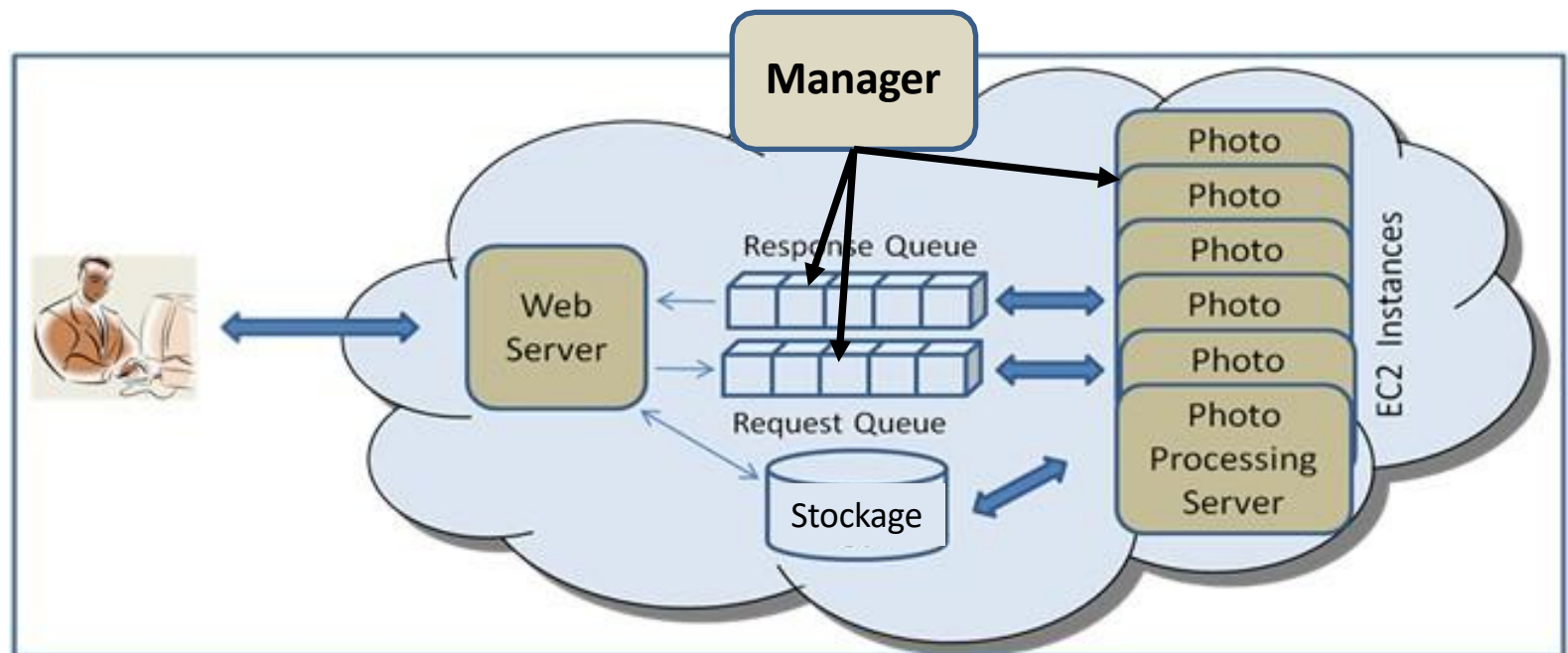
- ❑ Utilisation de files de messages pour communiquer entre les serveurs
- ❑ Le nombre de « Photo processing server » varie en fonction de la taille de la file





Opérations désynchronisées

- ❑ Un manager surveille les opérations, il démarre ou arrête des « photo processing server » en fonction de la taille de la file
- ❑ Il surveille également qu'il n'y a pas de blocage sur un traitement

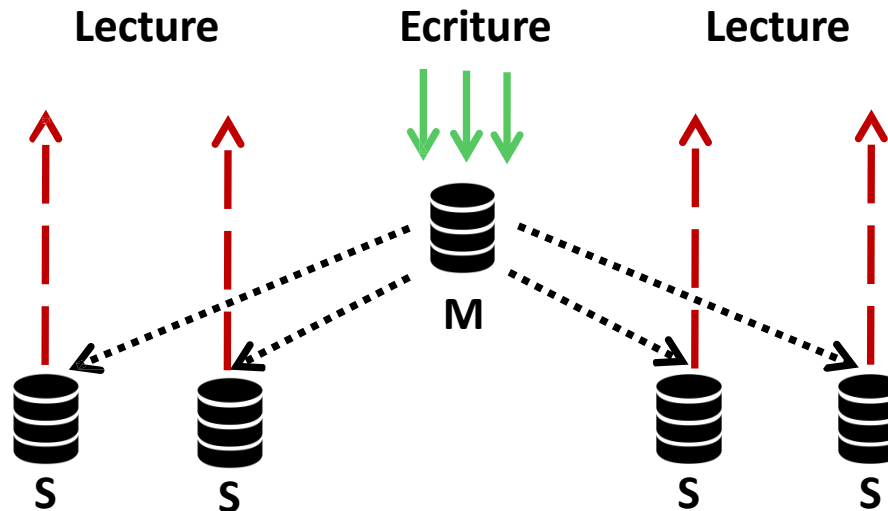




Problèmes liés aux BD relationnelles

❑ Pour les grosses applications, la base de données est souvent le point qui limite le plus l'évolutivité de l'application

- Il ne peut y avoir qu'un **seul point d'écriture** (Master)
- Il peut y **avoir plusieurs points de lecture** (Slave)





Problèmes liés aux BD relationnelles

- ❑ Cette difficulté d'évolution vient de la propriété ACID que l'on souhaite appliquer aux données.

- **Atomicité** : une transaction doit soit être complètement validée ou complètement annulée
- **Consistance** : une transaction ne peut pas laisser la base de données dans un état incohérent
- **Isolation** : une transaction ne peut voir aucune autre transaction en cours d'exécution
- **Durabilité** : après que le client a été informé du succès de la transaction, les résultats de celle-ci ne disparaîtront pas.



Différentes approches BDD

Epaisse

- Stocke les données
- Valide l'intégrité des données
- Traite les données

Relationnelle

- Stocke les données
- Valide l'intégrité des données

Non relationnelle

- Stocke les données

☐ L'application prend en charge les autres tâches

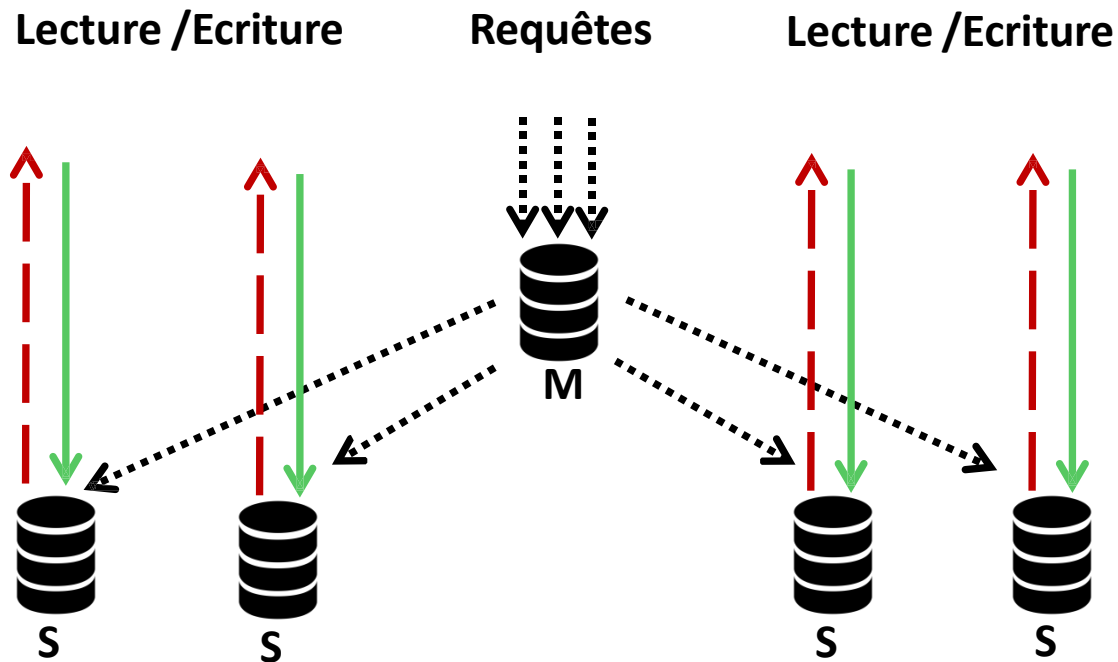


Base de données non-relationnelle

- ☐ Pas de méthode ACID
- ☐ Pas de schéma
- ☐ Pas de langage de requêtage évolué comme SQL
- ☐ Lecture et écriture sur tous les nœuds
- ☐ Un master pour répartir les requêtes



Base de données non-relationnelle





NoSql Base

❑ Not Only SQL

- Non relational
- Distributed
- Schema-less
- Horizontally scalable

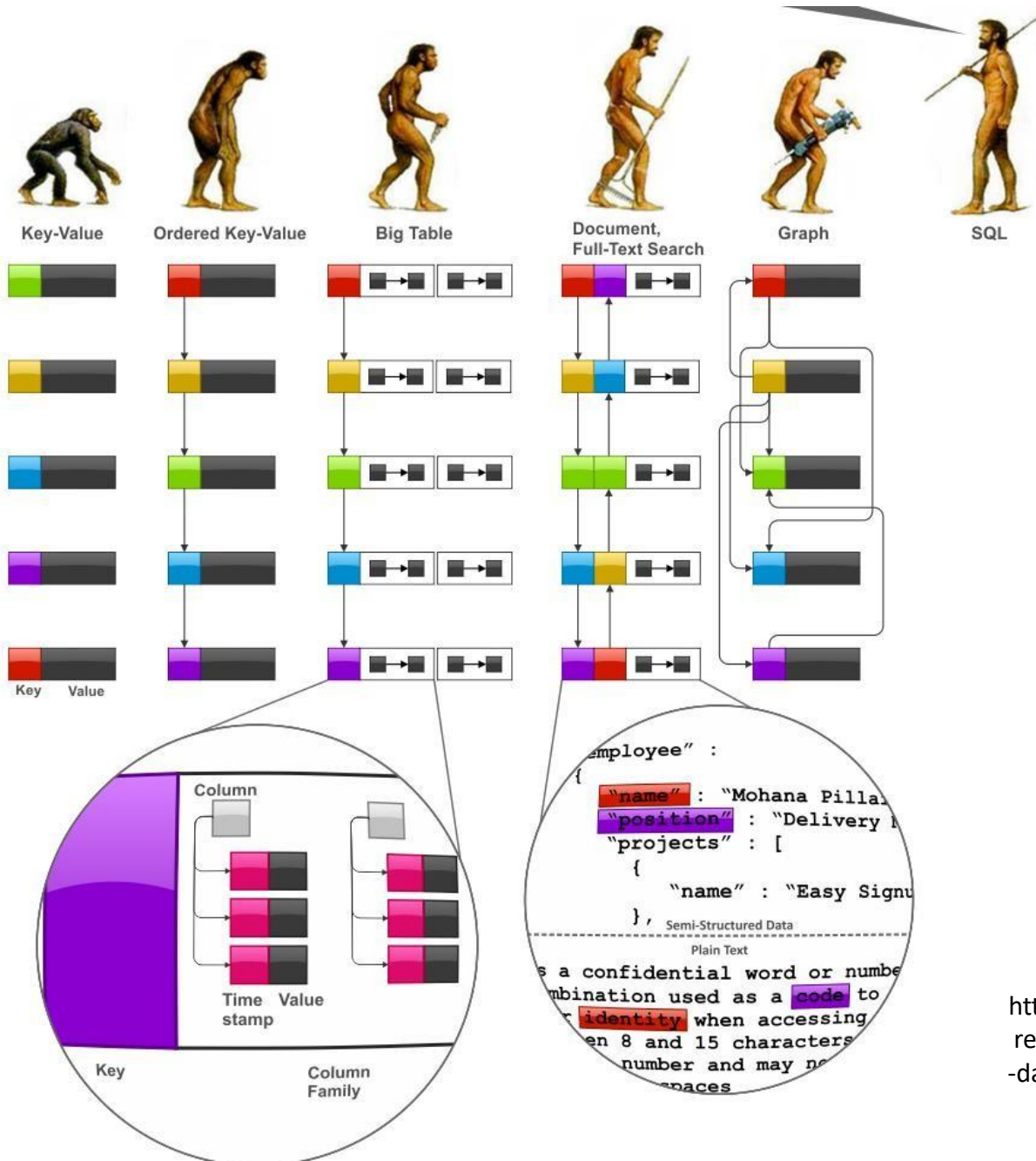
❑ NoSql databases families <http://www.nosql-database.org/>

- **Key-value Storage:** Membase, Redis, Riak
- **Wide-column Storage:** Cassandra, Hadoop
- **Document Storage:** MongoDB, CouchDB
- **Graph Storage:** Neo4j, InfoGrid, Bigdata
- **Eventually Consistent Key-Value Storage:** Amazon Dynamo, Voldemort

<https://www.credera.com/blog/technology-insights/java/a-managers-guide-to-nosql/>



NoSql



<https://highlyscalable.wordpress.com/2012/03/01/nosql-data-modeling-techniques/>



Google BigTable

- ❑ L'une des première base de données non-relationnelle
 - Utilisé par google pour la majorité de ses services
 - A inspiré de nombreux autres projets :
 - Cassandra (facebook),
 - Dynamo (Amazon)
- ❑ Utilise un système de fichier distribué (Google File System)
- ❑ Stocke les données en colonnes plutôt qu'en lignes
- ❑ Le traitement complexe des données est assuré par MapReduce



Map Reduce

- ❑ Traitement distribué de gros volumes de données par un cluster de machine. Exemple :
 - Compter le nom d'occurrence d'un mot dans plusieurs documents.
 - Analyse de logs
 - Etc ...

- ❑ Initialement développé par Google, ré-implementé dans la communauté Open Source (hadoop Map Reduce)



Map Reduce

- ❑ MapReduce gère nativement le traitement en parallèle sur un groupe de machine.
- ❑ L'utilisateur peut se concentrer sur le traitement des données
- ❑ Le traitement s'effectue en deux temps
 - **Map** : traite les données.
 - Exemple : compte le nombre de mot par document
 - **Reduce** : regroupe les données traitées
 - Exemple : effectue la somme pour tous les documents
- ❑ Il faut parfois plusieurs passage pour traiter complètement les données



Map Reduce

Find Max Temperature of each city

Dublin 20
Hong Kong 27
Oslo 7
Honolulu 27
Oslo 10



N1

Honolulu 20
Hong Kong 20
Oslo 9
Honolulu 18
Hong Kong 22



N2

Dublin 22
Oslo 12
Oslo 7
Honolulu 15
Dublin 15



N3

Dublin 19
Honolulu 21
Honolulu 32
Honolulu 28
Oslo 13



N4

MAP

MAP

MAP

MAP

Dublin 20
Hong Kong 27
Honolulu 27
Oslo 10

Honolulu 20
Oslo 9
Hong Kong 22

Dublin 22
Oslo 12
Honolulu 15

Dublin 19
Honolulu 32
Oslo 13

SHUFFLE

Dublin 20 22 19

Hong Kong 27 22

Honolulu 27 20 15 32

Oslo 10 9 12 13

Reduce

Reduce

Reduce

Reduce

Dublin 22

Hong Kong 27

Honolulu 32

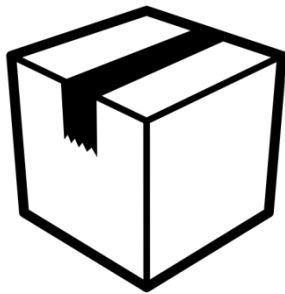
Oslo 13

Result



Best practice

- ❑ Optimisation du code
- ❑ Mécanisme d'optimisation des requêtes
 - **Compression**
 - **Cache**
- ❑ Externalisation des taches sans valeurs ajoutées (SSL)
- ❑ Mise en place d'un Content Delivery Network (CDN)



- Exemple - Amazon Web Service

Les Services

☐ Calcul

- **AMAZON EC2**
- AWS Elastic Beanstalk

☐ Stockage et diffusion de contenu

- **Amazon S3**
- **Amazon CloudFront**

☐ Base de données

- **Amazon RDS**
- Amazon DynamoDB

☐ Analyse

- **Amazon Elastic Map Reduce**
- Amazon Machine Learning

☐ Autres:

- Amazon Workspace
- AWS IoT

Les Services

- ☐ Tous les services AWS sont accessibles au travers d'une API permettant d'effectuer l'ensemble des opérations
- ☐ Tous les services sont facturés en fonction de l'utilisation réelle qu'on en fait.
- ☐ AWS proposent ses services dans différentes régions (US et EU), la localisation est importante lorsqu'on souhaite diminuer le temps de réponse d'une application.

AWS S3

- ☐ Service de stockage en ligne, de type NAS (fichier)
- ☐ Sans limite de taille
- ☐ Les données sont automatiquement répliquées
- ☐ Les fichiers sont accédés en HTTP (GET, DELETE, PUT etc ...)
- ☐ Actuellement, il y a plus de 64 milliards de fichiers sur S3

- ☐ Le paiement se calcul en fonction
 - du nombre de Go stocké
 - du nombre de requête
 - du volume de données transférées (IN et OUT)

AWS S3

- ❑ Les fichiers sont organisés dans des dossiers appelés : BUCKET
 - Un bucket est unique sur l'ensemble de la plateforme

- ❑ Chaque fichier a une adresse HTTP distincte permettant d'y accéder facilement.

- ❑ L'accès à chaque fichier peut être contrôlé par un système d'autorisation en rajoutant une clef dans l'URL

AMAZON EC2

☐ Terminologies :

- Une machine virtuelle est appelée une **INSTANCE**
- Une image d'une machine virtuelle est appelée une **AMI**
- Un disque de stockage en mode « block » est appelé **EBS**

☐ Une **INSTANCE** se lance à partir d'une **AMI** existante

☐ On peut associer un **EBS** avec une **INSTANCE**

☐ Une **INSTANCE** peut être sauvegardée en **AMI**

AMAZON EC2

TYPE	EC2 CPU	RAM	Disque	Prix / heure	Prix / mois
Small	1	1.7 G	160 G	\$ 0.095	\$ 68.4
Medium	5	1.7 G	350 G	\$ 0.19	\$ 136.8
Large	4	7.5 G	850 G	\$ 0.38	\$ 273.6
Extra large	8	15 G	1690 G	\$ 0.76	\$ 547.2
Double Extra Large	13	34.2 G	850 G	\$ 1.34	\$ 964.8
Quadruple Extra Large	26	68.4 G	1690 G	\$2.68	\$ 1929.6

AMAZON EC2

- ❑ Pour utiliser EC2, il faut
 - Créer un compte + numéro CB
 - Générer un couple de clefs de sécurité (SECRET_KEY et PUBLIC_KEY)
 - Générer un couple de certificats x509
- ❑ Les clefs de sécurité sont utilisées dans les API pour authentifier l'utilisateur qui fait les requêtes
- ❑ Le certificat est utilisé pour se connecter sur les INSTANCES

AWS: Cloud Front

- ❑ Service de Content Delivery Network basé sur S3
- ❑ Permet de décharger les serveurs
 - Fichiers statiques
 - Vidéos
 - Binaires
- ❑ Payement aux nombres de téléchargement par fichier

AWS: Cloud Front

☐ United States

- Ashburn, VA
- Dallas/Fort Worth, TX
- Los Angeles, CA
- Miami, FL
- Newark, NJ
- Palo Alto, CA
- Seattle, WA
- St. Louis, MO

☐ Europe

- Amsterdam
- Dublin
- Frankfurt
- London

☐ Asia

- Hong Kong
- Tokyo



AMAZON Machine Learning